

Juhend PostgreSQL-i lisamiseks API külge

See juhend on jätk juhendile „Exercises REST API loomise juhend.pdf“ ehk tuleks jätkata eelmise API projektiga. Meil andmed peaks hetkel olema mäluandmebaasis eesmärk on saada andmed PostgreSQL andmebaasisüsteemi peale.

1. Mugavaim viis ajutise PostgreSQL-i paigaldamiseks on kasutada Dockerit. Dockeri installimisjuhend: <https://hub.docker.com/editions/community/docker-ce-desktop-windows>
2. Kui Docker on installitud, siis saab seda kasutada läbi käsurea.

PostgreSQL-i käivitamiseks on vajalik järgnev käsk:

```
docker run -d -p 5432:5432 --name my-db -e POSTGRES_PASSWORD=parool postgres
```

Selgitus:

- * **-d** - detached mode
- * **-p <host_port>:<container_port>** - selle abil suuname konteineri pordi enda arvuti pordile
- * **--name <konteineri-nimi>**
- * **-e** - Environment Variables - sellega määratakse postgres kasutaja parool

Peale käsu jooksumise tõmbab Docker automaatselt kõige uuema PostgreSQL versiooni ja käivitab selle.

*Kui arvutis on port 5432 kasutusel (nt on PostgreSQL eraldi installitud), siis saab run käsu host_port-i asemel mõne muu pordi panna.

3. Nüüd on vaja ühendada API andmebaasiga. Selleks on vaja installida NuGet paketihalduriga Npgsql.EntityFrameworkCore.PostgreSQL pakett (vajuta VS Code-s Ctrl + Shift + P (Windows/Linux) või Cmd + Shift + P (macOS), et avada paketihaldur).
4. Program.cs failis tuleb asendada mäluandmebaas PostgreSQL omaga. Kõiki koodimuudatusi vaata näidisprojekti gitlabist: <https://gitlab.cs.ttu.ee/tarvo.treier/itb2203-2025-workout-app>
5. appsettings.Development.json faili lisada ConnectionStrings - andmebaasiga ühendamiseks
6. DataContext.cs faili tuleb lisada ka üks rida. Kuna me paneme alguses andmebaasi viis testharjutust, siis ütleme andmebaasile, et järgmine id on 6.
7. Nüüd projekti käivitades peaks töötama kõik endistviisi. Erinevus on selles, et andmeid hoitakse andmebaasis, ehk kui vahepeal projekt peatada ja uuesti käivitada, siis on eelmised andmed alles.
8. Kui on vaja vaadata andmebaasis olevaid andmeid, siis tuleb minna dockeri konteineri sisse. Selleks on käsk:

```
docker exec -it my-db psql -U postgres -d my-db
```



9. Vaatame, mis tabelid on olemas käsuga **\dt**

```
my-db=# \dt
      List of relations
Schema | Name      | Type  | Owner
-----+-----+-----+-----
public | Exercises | table | postgres
(1 row)

my-db=#
```

10. Andmete vaatamiseks SQL päring: **SELECT * FROM „Exercises“;**
11. Väljumiseks on käsk: **exit**
12. Kui tahta uus andmebaas teha, siis tuleks vana konteiner ära kustutada ja uus teha. Töötava konteineri kustutamiseks:
docker rm -f my-db

Seejärel saab uue teha punktis 2 oleva käsuga.